

Auteur: Shahin Jamal
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 19.8

$$A(z) = z^4 - 5z^3 + 9z^2 - 15z + 18$$

$A(2) = 0$, dus $z = 2$ is een nulpunt.

$$\begin{array}{c|ccccc} & 1 & -5 & 9 & -15 & 18 \\ 2 & & 2 & -6 & 6 & -18 \\ \hline & 1 & -3 & 3 & -9 & 0 \end{array}$$

We krijgen:

$$A(z) = (z - 2)(z^3 - 3z^2 + 3z - 9)$$

$z = 3$ is een nulpunt voor de derdegraad.

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -3 & 3 & -9 \\ 3 & & 3 & 0 & 9 \\ \hline & 1 & 0 & 3 & 0 \end{array}$$

We krijgen:

$$A(z) = (z - 2)(z - 3)(z^2 + 3)$$

$z^2 + 3 = 0$:

$$z^2 = -3 \Rightarrow z = \pm i\sqrt{3}$$

De nulpunten zijn:

$$\{2, 3, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$$

En de veelterm wordt:

$$A(z) = (z - 2)(z - 3)(z^2 + 3)$$

References